

第一部分：结构细节可以通过 NEXUS 论文确定

NEXUS Topology Flow 结构依据与候选路线（修订版）| 2026-10-07 | 只读调研。保留20项论文明确边界、28项未确定细节与老师CAD50核验；末尾修订为11条候选加1条当前基线，按结构家族组织，数量由证据决定。

结论：以现有逐顶点512维OwnAE为固定接口，保留当前约2B Flow作为参照；完整主干路线与有依据的局部对照都进入候选，先比较整套设计，再用消融解释收益。论文确实规定逐顶点latent、V与C条件、3D RoPE、velocity Flow和Edge-first Face解码；36层/1536宽/12头、AdaLN布局、RoPE尺度等仍是本地选择。论文AE为64维，当前512维是明确差异，本轮不修改已完成AE。[\[N5\]](#) [\[N6\]](#) [\[OC\]](#)

证据记号：[N页码]为NEXUS原文；[O...]为当前实际代码；[T...]为已有老师复建候选；其他编号为固定commit的官方源码。具体函数、文件与链接在第二部分索引。论文事实、源码事实、本地选择、研究假设分开表述。当前实际启用配置为user50_recipe.json，vertex_size_candidate.json只作历史模板参照。

材料边界：已读并检查arXiv v1全文及关键PDF页面；未取得可访问的NEXUS独立补充/ACM出版版，因此下表“明确/缺失”限定于已取得的v1主文。所缺最少资料在第二部分列出。本文没有修改实验代码、配置或权重，没有模型前向、训练启动或GPU使用。

检查项	论文明确规定	原文证据与位置	我的实际实现	老师候选实现	一致性
P01 两阶段分解	先生成顶点V，再生成以V与条件C为条件的拓扑；Topology latent是第二阶段的对象。	[N3] §3，Eq.(1)； [N4] Fig.2。	本阶段用GT V，生成拓扑；Vertex串联尚属独立问题。 [OE:255-259]	topology使用GT V；cascade使用PointFlow输出V。 [TR:85-112]	分阶段语义一致；GT顶点条件评价不等于完整串联。
P02 latent/token含义	每顶点一个H_V token；token数为 V 。H_V经Decoder变成评分embedding Z，二者须区分。	[N5] §3.2.1、Eq.(6)； [N6] Fig.4与Topology Generative Model。	[B,N,512]；原局部顶点i对应latent i。 [OI:35-63] [OD:82-110]	[B,N,64]；Encoder只取前N个顶点节点，非64个固定槽。 [TA:89-113]	逐顶点语义一致；512/64差异见P03。
P03 AE瓶颈维度	AE latent bottleneck明确为64维，受KL正则。	[N6] §4.1 Topology Autoencoder。	OwnAE-v2 step36220明确为512维，冻结。 [OI:10-31] [OM]	64维；与其自己的Decoder和统计配套。 [TA:80-109]	我的AE与论文存在明确差异。本轮保持512；不能标成论文64维AE的逐项复现。
P04 AE随机瓶颈	Encoder输出mu、sigma，H_V=mu+sigma*epsilon；epsilon服从单位高斯。	[N5] Eq.(6)。	缓存mu/logvar，训练Flow每次重抽posterior；mu单列基线。 [OI:35-50] [OT:126-131]	候选AE重建用mu；正式Flow训练是否重采样未知。 [TA:111-113] [TO:33-41]	AE随机瓶颈有论文依据；Flow训练具体取mu或sample仍归U01。
P05 AE图编码	节点含顶点和面心，图卷积结合Transformer；局部连接与全局交换并用。	[N5] §3.2.1； [N6] Fig.4。	原face incidence Graph、12个复合encoder blocks；图与全局注意力结合。 [OA:66-75,162-190]	vertex/face节点及混合图/注意力结构。 [TA:80-105]	机制相符；不能仅凭复合block计数宣称等同论文24层。
P06 AE Decoder与规模	论文AE约100M；encoder共24层/512宽；Decoder纯attention，16层/1024宽。	[N6] §4.1 Topology Autoencoder。	Decoder16×1024，输入512；两个32维头；全部冻结。 [OI:53-63] [OM]	Decoder8×128，输入64，最终64拆两组32。 [TA:80-109]	我的Decoder层数宽度相符，完整AE仍有差异；老师为小型候选。
P07 Edge/Face独立特征	Decoder输出的Edge与Face评分特征解耦；不是同一个分数同时判边判面。	[N5] §3.2.1； [N10] §4.4 Feature Decoupling。	独立edge/face各32维；每mesh通道去均值。 [OI:58-63]	输出64拆edge32/face32。 [TA:106-109]	解耦原则一致；确切通道数、缩放常数不由此论文段落给定。
P08 条件种类与注入	Topology以V和C为条件；C沿用Vertex阶段的注入方式。Vertex以VecSet编码点云，或DINOv3编码图像，通过CA注入。	[N6] §3.2.1； [N4] §3.1.1，原文短语“same approach”。	V与真实点云XYZ/法向；独立可训练VecSet、每块CA；无文本/图像。 [OD:113-156] [OV:269-292]	Topology只有V；无CA、点云、法向或文本。PointFlow文本另属第一阶段。 [TM:67-85,88-128]	我的点云路线相符；老师缺C分支。共享注入方式不证明共享权重或depth embedding。
P09 点云条件规模	Vertex实现细节明确VecSet 8层/2048宽，8192表面XYZ+normal输入，1024×2048条件特征；Topology声明共享架构/超参与注入法。	[N6] §4.1 Vertex Diffusion与Topology Diffusion； [N4] §3.1.1。	上述大小均匹配；1 cross+7 self、FPS是本地细化。 [OC:6-9] [OV:219-239]	无此条件编码器。 [TM:67-85]	可据明确交叉引用采用相同条件方案；编码器内部次序和权重是否独立仍属未披露项。
P10 主干类别与量级	Topology另训练约2B参数DiT，架构/超参沿用Vertex。	[N6] §4.1 Topology Diffusion。	DiT 1,930,898,432；独立条件支路402,987,008；合计2,333,885,440。 [OC] [OD:59-122]	Flow3,809,008参数、10×144/4头。 [TK:1575-1586,2008-2009]	我的主干接近2B；论文未澄清条件encoder是否计入2B。老师量级不同。
P11 Flow目标类别	Topology采用flow matching与velocity prediction。	[N6] §3.2.1 Topology Generative Model。	输出每顶点512维velocity。 [OD:159-175] [OT:126-139]	输出64维velocity。 [TO:33-41] [TM:174-181]	参数化类别一致；线性路径、端点与时间采样不能由这一句话全数推定。
P12 顶点位置	Topology将顶点位置通过3D RoPE引入。	[N6] §3.2.1； [N4] Fig.2 Topology分支。	主干self Q/K使用XYZ RoPE。 [OD:96-104] [OV:77-111]	self Q/K使用XYZ RoPE，另加Fourier坐标投影。 [TM:30-41,77-85]	两者均有RoPE；坐标尺度、频率、轴分配及附加Fourier归U18-U19。

检查项	论文明确规定	原文证据与位置	我的实际实现	老师候选实现	一致性
P13 Vertex专属结构	Vertex把每父节点8个子占用作为token，共用跨depth模型并加learned depth embedding；这是Vertex段落。	[N4] §3.1.1、Fig.2。	Topology没有实例化VertexDiT，只复用block/条件类；无depth、无8占用头。[OD:59-122]	Topology无depth；PointFlow采用另一种slot与文本prior。[TM:67-128]	Topology不默认引入八叉树depth；论文全局“共享架构”不足以覆盖任务专属输入。
P14 集合与序列	方法按顶点集合建模，避免自回归序列化，保持逐顶点拓扑表示。	[N3] §3及sort-free说明；[N4] Fig.2；[N5] Eq.(6)。	保留局部顶点编号；无index embedding，联合置换z/V/mask时等变。[OX:29-31] [OD:82-110]	Topology还原original_vertex_indices；无slot。点阶段slots不属于Topology。[TR:100-103] [TM:67-85]	集合语义一致；严格mask与tie行为需源码论证，归U20-U21。
P15 Edge评分	对任意顶点对，以空间距离平方减时间距离平方形成spacetime interval，正值对应边。	[N5] Eq.(3)、Fig.3；[N6] §3.2.2。	完整 $i < j$ ；16+16维平方距差，固定原AE正缩放，阈值>0。[OG:111-114] [OE:63-77]	同类spacetime Edge，阈值>0。[TG:13-18,30-36]	评分原则一致；冻结原实现的正缩放与精度不动。
P16 Face评分与候选	由预测Edge图找所有闭合三角候选；用二阶spacetime interval验证，取空间/时间面积平方差。	[N5] Eq.(4)-(5)、Fig.3；[N6] §3.2.2，短语“all closed 3-cycles”。	预测图完整triangle枚举；Gram行列式、原AE正缩放与clamp；候选外GT计FN。[OF:32-95] [OG:117-123]	完整triangle候选；chunk只分块，无截断。[TG:7-36]	解码原则一致。不得补GT边、修改评分或修复输出以提高Flow分数。
P17 AE监督与生成评价	AE训练使用平衡BCE，各步监督全部Edge对；Face训练全正例加采样负例。	[N5] Eq.(7)；[N6] §3.2.1开头。	AE已完成；Flow用velocity MSE，评价完整实际Face。[OT:126-139] [OE:63-84]	Flow目标与评分分别实现。[TO:33-41] [TG:30-46]	Face训练负采样不授权生成时截断triangle。AE重建、Flow生成须分别报告。
P18 论文采样设置	Topology推理明确DPM-Solver、20步；Vertex为每octree level 20步。	[N6] §4.1两阶段各自段落。	本地Euler50。[OS:10-38]	Topology Euler50；Point clean预测100步。[TM:157-181]	两者均与论文采样器/步数不同。DPM-Solver的具体flow wrapper未披露，见U26。
P19 训练配方边界	Topology报告Adam、lr=1e-4、200K steps；共享Vertex超参，Vertex给wd=0.01。	[N6] §4.1；此行为配方事实，不是网络block规定。	AdamW、betas(.9,.999)、eps1e-8、warmup100等为本地配方。[OT:51-57,147-153] [OC:14-19]	正式训练器缺失；不能由候选objectives还原全部配方。[TO:33-41]	共享lr不证明AdamW/betas/warmup均与作者相同；本轮不改配方。
P20 面方向与成功定义	论文局限指出未预测face normals，可能需orientation correction；重建表格不等于随机生成严格成功。	[N11] Limitations；[N9] Table 9为AE消融。	评价无向Edge/Face集合；OBJ不修面方向。[OE:87-130]	保存Face集合与相应OBJ；候选严格数按FP/FN计。[TG:38-46]	集合严格成功不含有向面或流形后处理保证。老师CAD50专项见第二部分。

第二部分：结构细节无法通过 NEXUS 论文确定

这一部分的“可选方案”给出可查源码或明确标注的组合假设。支持某模块的官方实现，不自动证明该模块适合当前OwnAE或能提高50条成功数；未启用分支、构造默认值和发布配置分别标记。固定AE评分、真实条件与token对应关系属于本任务约束，不能为凑选项放开。

2.1 全部未确定项与当前选择

检查项	论文缺失内容	当前实际选择	老师候选选择	可选方案及依据	适用条件与取舍	推荐
U01 mu或posterior作为Flow目标	Eq.(6)规定AE随机瓶颈，但未明确Flow训练每次重采样、固定样本还是mu。	每次从缓存mu/logvar重采样，clamp[-20,10]。 [OI:35-50] [OT:126-131]	AE回解用mu；search_flow仅以mu筛选前向；正式训练策略未知。 [TA:111-113] [TO:33-41]	A fresh posterior，Hunyuan实际训练亦如此 [HT:256-263] ；B mu目标是候选研究假设，仅有AE mode路径依据；C TRELLIS训练读取固定feats [L1E:150-159] ，其缓存当初取mu/sample未核实。	posterior覆盖已训练Decoder邻域；mu降低目标随机性；缓存目标便于复放但不保证覆盖后验。B不是已证实的老师Flow训练方案。	保留A。mu仅作为独立重建/诊断基线；不凭外部SDF模型证明哪种必胜。
U02 latent尺度、标准化与逆变换	未给H_V通道均值/方差、数据加权、scale/shift、floor。	固定50、等mesh的512通道解析posterior矩；含exp(logvar)；z=(raw-m)/s，Decoder前逆变换。 [ON:17-50]	自己的64通道mean/std；估计细节缺失；采样后逆变换。 [TN:41] [TM:175-181]	A 当前按posterior矩标准化；B TRELLIS1/2每通道mean/std，pipeline逆变换 [L1P] [L2P] ；C Hunyuan固定scalar scale [HT:233-263] [HTrain:48-49] 。Tripo推理未显式逆变换，不能据此断言训练无归一化。	通道标准化控制各维幅度；标量保持通道相对尺度。所有统计必须属于OwnAE512；不能拷外部数值。	固定A。B说明同类接口有先例；C仅作可比备选，不本轮重估。
U03 冻结与训练/解码接口	阶段式描述未列requires_grad、mode/sample开关、缓存一致性程序。	strict加载step36220，eval/freeze；导出、回读、Decoder误差均0；Decoder只收[N,512]。 [OI:10-63] [OX:18-43]	载入其AE；回解mu；Flow生成不调用Encoder。 [TR:74-112]	A 当前冻结N×512直接接口；B Shape2VecSet分离encode/sample/decode API [VE] ；C TRELLIS固定latent编码器与独立生成/解码入口 [L1E] [L1P] 。B/C借接口约束，不换表示。	维度相同仍需latent基底、顺序、归一化一致；来自其他AE的64维权重不能接这里。	只保留OwnAE接口。其他API可用作核对清单，无需重构已完成AE。
U04 训练/推理条件可得性与泄漏	给V,C，但未展开GT V训练与预测V测试的扰动策略、逐字段数据入口。	训练/当前生成均GT V+既有Stage2 XYZ/法向；GT face只用于冻结监督编码和解码后计分。 [OP:23-84] [OT:126-139] [OE:255-259]	纯Topology用GT V；cascade用预测V。Topo调用无face/edge/text入参。 [TR:85-112] [TM:174-181]	A 当前GT V隔离Topology能力；B 老师cascade的预测V路径；C TRELLIS先结构坐标再固定坐标latent flow [L1P] 可借阶段边界，不能把voxel坐标当mesh V。	A能区分Flow与Vertex误差；B包含数量、排序、坐标偏差。离线点云来自表面采样不自动等于拓扑泄漏；关键是仅传可用XYZ/normal。	本轮方案全部采用A；未来B另评价。未发现当前生成接口读取GT拓扑。
U05 条件encoder内部结构	8层/2048与1024token已知，FPS、层次、Fourier、normal编码及参数共享未细述。	独立1 cross聚合+7 self；FPS1024；XYZ 8bands Fourier+normal，54→2048；不共享Vertex权重。 [OV:26-62,190-239] [OD:119-152]	Topology无点云encoder。 [TM:67-85]	A 当前VecSet；B Shape2VecSet FPS查询+cross压缩 [VE] ；C Hunyuan SingleImageEncoder图像tokens经CA [HEnc:241-262] ，仅可借条件接口。C原输入为图像，不能直接作为点云替换；dual/pooling在所审配置未启用。	B与点集合压缩直接相关，需保留normal输入和论文8层规格；C不提供点云的即用实现证据。	保留A；不凑一个无依据的第三种点云方案。
U06 局部CA与全局条件调制	未说明C是否另池化后加入time/AdaLN，或只走CA。	1024条件tokens只进入CA；AdaLN只见time；没有global vector。 [OV:269-292] [OD:104]	Topo仅time AdaLN；PointFlow为time+text，属于点阶段。 [TM:82,115-128]	A 当前局部CA；B pooled条件投影后加time，同时保留CA：DiT time+class [D:233-245] 、老师PointFlow提供全局调制机制；C Hunyuan time token+context CA [HD] 。B是有来源的本地组合假设。	B让条件影响所有block的门控；mean pooling可能抹细节，所以仍保留CA。C需要重做时间注入与token边界。	C0为参照；C9局部+全局与C10再加final调制均列正式候选，保留真实点云和每层CA。
U07 层数、宽度、heads、参数	约2B不能唯一确定L/H/heads，也未给head_dim。	36/1536/12，head128；主干1.931B。 [OC:3-5]	10/144/4，head36；3.809M。 [TK:1575-1586] [TM:44-75]	A 当前36/1536/12；B 官方DiT-XL 28/1152/16 [D:149-180] 可借尺度配置方式；C Hunyuan发布配置 [HC] 。B/C规模与表示各异，不能直接冒充NEXUS2B。	明确2B优先于外部现成小模型；heads影响RoPE轴分配，改宽度会影响大部分权重。	C0保持36/1536/12；其他完整路线在1536/12下重新核算层数以维持约2B，见2.5。尺寸为本地设计，不冒称官方配置。
U08 SA/CA/FFN顺序	未给DiT block计算图；引用DiT不确定CA插入点。	SA→CA→FFN，pre-norm，各有残差。 [OV:269-292]	SA→FFN，无CA。 [TM:44-64]	A 当前/TRELLIS SA→CA→FFN [L1B] ；B Hunyuan相同顺序但time token调制 [HD] ；C 原DiT SA→FFN+global AdaLN [D:101-122] 。	C若完全替换会失去论文C的CA注入；可以研究其门控机制，不推荐直接删除CA。	保留SA→CA→FFN；将顺序与调制方式分开选择。

检查项	论文缺失内容	当前实际选择	老师候选选择	可选方案及依据	适用条件与取舍	推荐
U09 残差、门控与CA	未规定每分支gate数、门控是否有界、CA是否调制。	SA/FFN六路time调制；CA独立无time gate，输出零初始化。 [OV:278-291] [OD:72-80]	六路time AdaLN；无CA。gate无sigmoid。 [TM:50-64]	A 当前及TRELLIS1/2 ungated CA [L1B] [L2B] ；B MeshFlow第7路cross gate [MF:480-607] ；C 若全三支shift/scale/gate，需额外来源，当前不补造9路方案。	B可显式控制条件残差，但与现有CA零输出同时初始化会双重关断：gate及输出都为0时一阶梯度均为0，应避免。	C0基线；C11仅加CA gate；C7保留MeshFlow的完整7路/RMS/长skip设计，二者都列入。
U10 初始化	未披露Xavier/normal、gate/output零初始化及condition encoder初始化。	Flow线性Xavier，bias0；time N(0,.02)；6路Ada、CA out、final out置0。条件encoder保留其默认初始化。 [OD:67-80,119-122]	候选构造无显式zero init；载入历史ckpt后默认值无意义；原训练初始化未知。 [TM:44-75]	A 当前；B 原DiT AdaLN及final zero [D:182-216] ；C TRELLIS2共享modulation+每块随机向量 [L2B] [L2M] ，不能因共享MLP为0断言所有门控为0。	初始化是训练构造规则，不应在加载checkpoint时重置。不同block参数化需配套初始化。	初始化与结构配套记录：C0及兼容扩展沿当前；T1/T2按已核来源；time-token等明确本地规则。不能把所有门控模型机械套同一零初始化。
U11 时间编码与单位	未给sin/cos顺序、freq维度、base、time×1000、temb宽度。	256维cos/sin，base10000，t×1000，MLP→1536。 [OD:63,88-102]	64维cos/sin、t×1000，MLP→144。 [TM:24-27,73]	A 当前/DiT256维 [D:27-64] ；B 老师64维；C Hunyuan的时间 token [HD] 、TRELLIS2共享temb [L2M] 。	编码维度与temb语义影响加载权重；换时间方向还须同步训练目标与sampler。	C0保留当前时间编码；C5/C6的时间 token作为正式完整路线，不因同时变化多项而剔除。
U12 AdaLN与最终输出调制	未规定final norm是否还按time调制。	块内6路AdaLN；final non-affine LN→Linear512，没有final AdaLN。 [OD:65-66,110]	final affine LN→Linear64，无final AdaLN。 [TM:75]	A 当前或TRELLIS末端LN+Linear [L1M] ；B 原DiT final2路shift/scale [D:125-142] ；C Hunyuan普通LN→移除time token→Linear [HD] 。	B额外提供输出的时间依赖；优劣不能从被引DiT推定。零初始化新mod可保留旧头的初始函数。	A基线；B是优先度较高、可独立核验的兼容改动候选。
U13 QK norm	未指定是否norm、per-head或全维、eps及affine。	主干SA/CA每head可学scale的RMSNORM，eps1e-6；condition attention无QKnrm。 [OV:126-175,275-276]	无QKnrm。 [TM:44-64]	A 当前SA+CA RMS；B TRELLIS1发布SA=True/CA=False [L1C] [L1A] ；C 原DiT无显式QKnrm [D:101-122] 。	QKnrm改变attention相似度尺度；删norm权重影响checkpoint兼容。不要将全网LN和QK RMS混称。	保留A；如比较只改一个分支，不能同时换attention顺序。
U14 LayerNorm/RMSNorm与bias	未给pre/post-norm、affine、eps、Linear bias。	SA/FFN/final非affine LN eps1e-6；CA affine LN；Linear有bias。 [OV:149-155,183-186,272-278] [OD:62-66]	block nonaffine LN eps1e-5；final affine LN；Linear有bias。 [TM:44-75]	A 当前LN；B MeshFlow可配RMS与无qkv bias [MF:690-758,859-887] ，发布配置未取得；C Hunyuan实际qkv/bias配置 [HC] [HD] 。	RMS保留均值成分，LN消除均值；改变函数与权重结构。MeshFlow的类支持不能写成ckpt已启用。	保持当前LN和bias；先把配置事实与API选项分开。
U15 FFN激活/倍率	未给GELU/SwiGLU、扩展倍数、近似方式或MoE。	4×GELU(tanh近似)，带bias，无dropout。 [OV:183-187]	4×普通GELU；无MoE。 [TM:48]	A 当前及原DiT4×GELU [D:108-110] ；B TRELLIS2为5.3334×GELU [L2C] [L2FF] ；C Hunyuan末6层8 routed+1 shared expert，top2 [HC] [HMoE:112-152] 。	FFN倍率不等于SwiGLU。MoE默认含.01负载均衡辅助梯度，外层只记MSE也不是纯MSE；维持原目标需显式去掉aux包装 [HMoE:24-41,83-149] 。	4×GELU为基线；T2较宽GELU纳入C4；Hunyuan MoE纳入C6，明确shared expert与aux loss边界。当前没有充分理由再加SwiGLU组合。
U16 输出头与参数化	velocity类别已确定，输出头深度、bias、是否附variance未给。	Linear1536→512 velocity，无variance头。 [OD:66,110]	LN→Linear64 velocity。 [TM:75]	A 当前线性velocity；B TRELLIS线性latent-velocity头 [L1M] ；C 原DiT learn_sigma双通道 [D:149-180] 是扩散任务差异，不能直接照搬。	冻结AE必须接512维clean latent；velocity头输出512即可。增加方差通道没有当前目标支持。	保留A。clean头虽老师PointFlow有实现，但违背优先保留论文velocity的方向。
U17 是否额外绝对坐标特征	Topology明确RoPE，未说明是否另加XYZ/Fourier到latent输入。Fig.2不能解析所有微结构。	只在主干Q/K用V；condition encoder有绝对XYZ Fourier。 [OD:96-104] [OV:26-32]	Linear(Fourier39(V))直接加latent投影，再用RoPE。 [TM:70-85] [TA:21-23]	A 只RoPE；B 老师Fourier+RoPE；C TRELLIS absolute position embed [L1M] 或MeshFlow可选位置编码 [MF:725-758] ，空间语义不同。	B增加顶点绝对位置通路，但整体当前已有绝对点云条件；不能宣称当前整个网络平移不变。	A基线；B可作为老师机制迁移的独立候选，保留CA和512头。
U18 RoPE频率、轴与坐标尺度	未规定base、轴维分配、是否旋转V、坐标单位、scale。	V_norm×256；D9一cell=1；每head128：xyz各21对共126维，余2直通，base10000，仅Q/K。 [OV:77-111] [OD:96]	xyz×pi；head36各轴12维，base10000。 [TM:30-41]	A 当前grid单位；B 老师归一化XYZ*pi；C TRELLIS2公开3D RoPE频率/配置 [L2R] [L2C] ，基于稀疏格点坐标。	三者有效角频率差异大，不能只按名称判断相同。Own条件frame已核验；改scale会改变旧ckpt位置函数。	保留A为有记录的本地选择。论文不能唯一选定scale；本轮不扫描。

检查项	论文缺失内容	当前实际选择	老师候选选择	可选方案及依据	适用条件与取舍	推荐
U19 全局/局部位置与平移性质	未给CA两侧是否共享坐标RoPE，或cross positional bias。	self有RoPE；CA无RoPE；condition tokens经过绝对Fourier。[OV:174-175,269-292]	无CA；self RoPE+additive绝对Fourier。[TM:77-85]	A 当前；B MeshFlow cross RoPE只旋转query Q，不旋转K、不读context坐标 [MF:287-364,533]；C 原DiT2D绝对pos [D:172-173] 不适合原样用于无序顶点。	仅Q旋转的几何意义与双侧Q/K RoPE不同；其发布开关未知。不能把类的可选支路称论文采用。	保留A；不在完整组合中叠加尚未验证的cross RoPE。
U20 排序、置换与token对应	sort-free未给局部编号、FPS tie、缓存对齐协议。	不重排局部V；z/V/mask同步置换则主干等变；FPS重复/等距tie依赖索引。[OX:29-31] [OV:36-62]	Topology还原原顺序，无slot；PointFlow有274slots。[TR:100-103] [TM:98-128]	A 保持当前编号；B 老师显式original_vertex_indices逆排列；C TRELLIS coords/feats同行稀疏张量 [L1M] 可借对应关系检查。	排序可变不代表顶点和latent能独立重排；不能借用PointFlow slot prior而仍宣称Topology集合等变。	保持A并验证同行对应。B是适配有历史重排数据时的方法。
U21 变长、padding、mask	未规定pad策略、mask极性、padding query归零或batch归约。	API支持mask；True有效；屏蔽keys、每块清零pad；实际1条完整mesh，全True。[OV:18-23,176-180,292] [OD:92-110]	key mask；loss排pad；实际生成每次一mesh，不传mask。[TM:60-64,174-181] [TO:40-41]	A 当前完整mesh；B 同API padded batch+masked loss；C TRELLIS稀疏变长坐标批处理 [L1M]，需改主干表示，不能直接搬权重。	B须同时处理pad keys、query输出与mesh等权；C改变表示。无须为现有完整mesh加入固定token截断。	保持A；B仅为已有API的未来批处理选择。
U22 噪声路径、时间方向与幅度	flow matching/velocity已知；未给端点路径公式、sigma_min、训练t分布。	$x_t=(1-t)*\epsilon + t*y$ ； $v*=y-\epsilon$ ； ϵ 单位高斯，t均匀[0,1]。[OD:159-166] [OT:127-131]	候选目标相同，正式t分布未知。[TO:33-41]	A 当前0→1；B TRELLIS训练/采样以data0→noise1定义并反向积分、含sigma_min [L1F] [L1S]；C TripoSG实际RF scheduler正负号见 [SS]。	改变t约定通常可数学变换，但网络temb、v符号、noise幅度和solver必须一起对应。不能直接照抄v这个变量名。	保留A。引用FM/RF仅支持其框架，不能补成NEXUS完整训练公式。
U23 clean投影与约束	未说明是否显式clean prediction、clipping、latent投影。	无clean头/中途clip；按velocity积分。[OS:10-20]	Topology无clean投影；PointFlow才用 $v=(x_1-x)/(1-t)$ 。[TM:166-181]	A 当前直接velocity；B TRELLIS sampler由v解析出clean/noise [L1S]；C 老师PointFlow clean头 [TM:166-171]仅为机制参考。	当前方向下推导 $\text{clean_hat}=x_t+(1-t)*v_{\text{hat}}$ ；它是数学派生量，不可把接近GT的插值测试称完整生成。	A；需要诊断时可用解析clean_hat，不改模型头、不改冻结AE。
U24 loss的token/mesh权重	未规定完整mesh均权或所有vertex池化，也未列mask归约。	每mesh全部有效token/channel平均，再5mesh等权。[OD:169-175] [OT:119-139]	目标函数masked token MSE；原训练batch组织未知。[TO:33-41]	A 当前mesh均权，Hunyuan也是mean_flat后batch mean [HT:256-288]；B TRELLIS1/2拼接token的MSE [L1SF:95-115] [L2SF:95-105]。其per-mesh MSE只用于日志，不能当训练归约。	按所有顶点池化会给大mesh更高权重；这是目标分布/配方选择，不是SA结构。	保持A；不以此项推论架构容量。
U25 CFG、condition dropout与文本	未给Topology CFG scale、丢条件概率、null token或文本分支。	无CFG/dropout/text；真实点云一路。[OD:113-156] [OS:24-38]	Topology无文本；PointFlow读取缓存text2048。[TR:67-68] [TM:67-128]	A 当前条件velocity；B Hunyuan或TRELLIS CFG [HP] [L1P]；C TripoSG单图像条件与zero unconditional的CFG [SP:138-147,265-269]，其图像语义与本任务不同。	CFG需训练可用unconditional分支；不能在现有仅有条件模型上凭空设置scale。	保持A；没有任务要求时不新增文本/CFG。
U26 论文DPM-Solver的实际适配	已知DPM-Solver20；未给noise schedule、model_wrapper、order、端点和步距。	Euler50，0→1，最后逆标准化。[OS:10-38]	Euler50，同向。[TM:174-181]	A 当前Euler；B TRELLIS公开FlowEuler及v/clean转换 [L1S]；C 官方DPM-Solver model_wrapper [DP:170-332] 需先推导本flow对应schedule与prediction转换，目前缺作者适配代码。	官方model_type=v指 $\alpha*\epsilon-\sigma*x_0$ ，不等于本任务z- ϵ 。仅切该标记会错误。A/B有完整flow入口，C只具算法源码、无NEXUS wrapper证据。	保留A作为明确本地基线；C列最小缺项，不把Euler结果称论文采样复现。
U27 Decoder数值及评分常数	给spacetime公式，但未给全部尺度常数、clamp、centering、阈值实现细节。	edge系数0.9306077081；face0.3980438583×1/4；Gram非负clamp；>0；原AE两头去均值。[OG:11-13,111-123] [OI:58-63]	自有spacetime规则与AE；余cosine/euclidean分支在final禁止。[TG:13-36] [TR:50-59]	唯一可用选择：保留OwnAE同码同权重同评分。老师或其他论文Decoder作为研究对照，不是本轮可替换项。	更改评分会改变已经完成的AE任务，掩盖latent接口不兼容；因此不为此项虚构2-3个允许方案。	冻结。输出逆变换后直接原Decoder；不额外投影到老师latent。
U28 结构评价与严格成功	论文没有用户这50条、固定噪声与严格FP/FN=0的评价协议。	Edge/实际Face分列TP/FP/FN和microF1；候选外FN；同ckpt/同noise50条完整才报分母。[OE:22-38,63-84]	已有CAD50候选数组支持同类集合计分；规模和目标不同。[TG:38-46]	A 当前真实生成指标；B 同AE mu及固定posterior重建作为参考；C 老师CAD50记录只作该cohort的证据。三者测量对象不同，不能替代彼此。	OwnAE mu当前15/50仅是一种重建点，不是Decoder可达上限；生成达到其F1是阶段进展，仍非严格全成功。	A/B并列；不跨seed/ckpt拼成功，不用MSE代替生成结构。

2.2 官方实现：有效配置与表示边界

这里审查的是具体公开版本及其活动配置，未执行外部模型。Hunyuan3D采用2.1公开形状主链；TRELLIS分别审查T1图像SLAT配置和T2的1.3B shape配置。后者不代表TRELLIS.2所有模型。

来源	配置 → 类 → forward	已启用与未启用的结构	与当前拓扑latent的关系
Hunyuan3D-2.1	发布config [HC] → HunYuanDiTPlain [HD:538-667]；21×2048/16heads，4096×64 shape tokens；末6层MoE。	time token；普通SA→CA→FFN残差；长skip；LN+QK RMS；final无AdaLN。use_pos_emb=false、pool=false；可选timested_modulate未传true。MoE还有1个共享专家与默认.01辅助梯度 [HMoE:43-152]。	借time注入与条件融合对照；其latent经查询场抽mesh，不对应GT顶点。禁止导入其64维AE/scale。训练fresh posterior与scalar scale有实际源码 [HT:256-263]。
TRELLIS 1	[L1C] → ElasticSLatFlowModel/SLatFlowModel [L1M] → ModulatedSparseTransformerCrossBlock [L1B]。所审8通道、24×1024/16heads、APE。	SA/FFN六路AdaLN，各block独立；CA无gate；SA QK RMS开启、CA未开启；final无AdaLN。APE由grid coords决定，类支持RoPE不代表该配置启用。	与当前block最接近的公开机制对照。SLAT token在稀疏格点上，经mesh decoder后才成为mesh，不是自由顶点latent。缓存训练/按token损失不可照搬。
TRELLIS.2	[L2C] → SLatFlowModel [L2M] → block [L2B]。所审是1.3B shape配置：32通道、30×1536/12heads、RoPE。	共享六路time MLP+各block随机base；CA仍无gate；SA/CA均QK RMS；FFN5.3334×GELU；scaled residual init。共享MLP零初始化不能推出所有gate为0。	3D RoPE尾部pad与QKnorm位置可比；共享mod是一整套参数化选择。O-Voxel/压缩空间与OwnAE不同；不导入其32通道统计或Decoder。
TripoSG	[SC]、[SI]实际装配 → TripoSGDiTModel [SM] 与自定义RectifiedFlowScheduler [SS]。21×2048/16heads、64通道，默认2048tokens。	time token+长skip；普通SA→CA→FFN，无活动AdaLN门控；主LN与QK RMS；官方pipeline未传可选rotary。sigma下降但step加正向clean速度。	提供另一种latent-set Flow结构；输出查询SDF。训练入口未公开于所审tree，posterior策略/t分布不填空。不能按import猜scheduler。
3DShape2VecSet	官方pin models_ae.KLAutoEncoder [VE:285-402]；README命令选择kl_d512_m512_l8；源码还提供l64/l512工厂。	FPS queries→点集合cross聚合；latent posterior.sample；Decoder用查询点cross-attention预测标量场。	直接支撑VecSet点集合压缩机制。l512只是latent维度相同，其固定512槽不等于N个GT顶点，不能复用其AE权重或推理头。
MeshFlow	官方类MeshFlowDiTBlock固定7路AdaLN [MF:538-604]；pipeline读取另附config [MP:102-172]。公开tree无该配置；HF401未获得。	CA第7个gate有源码依据。RMS/QK/skip只有builder默认可确认，不能声称发布ckpt启用。原3D RoPE要求head_dim可被3整除，不能直接放入本地128/head。	表示与mesh拓扑更直接相关，但TokenMerge与逐GT顶点不同。完整门控/RMS/skip适配列C7，单独CA gate列C11；两者均冻结OwnAE并保持原RoPE。
DiT / FM / RF / DPM-Solver	[D] 是官方图像DiT；[FM] [RF]为NEXUS直接引用框架；[DP]为被引用求解器官方源码。	原DiT提供六路AdaLN与final两路调制；FM/RF允许路径选择；DPM官方v为alpha*eps-sigma*x0。	只迁移模块或数学约定的明确部分。图像patch、class label、learn_sigma双头、VP schedule并非NEXUS Topology已经规定。
SpaceMesh	官方项目 [Space] 与补充 [SpaceSupp]；本轮未找到可核实的官方代码仓库，项目Code链接未提供可读实现。	邻接/half-edge、polygon拓扑表示与spacetime metric是相关原始工作；补充给单mesh与集合embedding拟合。	用于理解NEXUS的来源与边界。没有源码时不补造可运行第三方案；单mesh可学code不能成为本任务UID捷径。

时间约定应整套比较：当前/Hunyuan为noise0→data1、v=data-noise；TRELLIS为data0→noise1并反向积分，含sigma_min；TripoSG的自定义scheduler虽然sigma下降，更新却加clean方向速度。上述符号可经变量代换对应，不能据同名velocity直接拼接。[OD:159-166] [HT:256-288] [L1F:69-104] [L1S:75-119] [SS:188-207,290-324]

冻结AE入口核对式：生成y_hat[N,512] → z_hat=y_hat*s+m → OwnAE Decoder → 独立Edge/Face embeddings → 所有Edge对 → 预测图全部triangle → Face评分。Encoder只参与冻结监督目标制作；采样时没有读取GT拓扑的入口。[ON:44-50] [OS:24-38] [OI:53-63] [OF:32-95]

2.3 老师CAD50：成功证据专项核实

结论：老师交付包的真实高斯生成与串联记录支持其Topology Flow有效工作，值得借鉴。下面用统一FP/FN标准描述其完成程度：AE mu重建49/50；纯Topology两个种子39/50和41/50；完整冷启动串联41/50。老师CAD50只有2872个顶点、最大274；用户固定50为52820个顶点、最大2547。不能跨cohort、seed或checkpoint拼接成功。

10月6日只读核验了候选manifest的1209个文件，并读取6组×50保存NPZ，重算预测Edge阈值、完整三角候选、实际Face阈值及GT计分，全部与各RESULT一致。该CPU数组核实验证了历史输出与计分；本次修订沿用该记录，没有重新运行Flow或重复历史审计。纯Topology的GT顶点经original_vertex_indices还原后，50/50数组逐位一致。

阶段	条件与实际生成边界	保存输出与依据	Edge TP/FP/FN；micro-F1	Face TP/FP/FN；micro-F1	严格 E / F / 联合（分母50）
AE mu重建	GT V+Face→Encoder mu→Decoder；没有Flow随机生成。	evidence/final_ae/spacetime/；50个npz与RESULT；replay_three_ae.py:22-30。	8362 / 0 / 2 0.99988043	5566 / 0 / 10 0.99910250	49 / 49 / 49
Topology seed12345	GT顶点与数量；独立N×64高斯→Euler50→逆标准化→AE decode。[TM:174-181]	evidence/topology_final/；50个npz，RESULT。顶点数组还原原编号后与GT逐位相同。	8333 / 21 / 31 0.99688958	5502 / 31 / 74 0.99054820	44 / 39 / 39
Topology seed23456	同一个AE与Flow，另一独立高斯种子；GT V不变。	evidence/topology_final_seed23456/；50个npz与RESULT。	8332 / 21 / 32 0.99682957	5511 / 25 / 65 0.99190065	44 / 41 / 41
完整冷启动cascade	cached text2048→PointFlow高斯seed34567/100步；预测count、V→Topo高斯seed12345/50步；point_dir=null。	evidence/cold_start_full_cascade/；50套numpy、mesh.npz、obj；[TC:24-70]。	8334 / 35 / 30 0.99611546	5509 / 51 / 67 0.98940374	44 / 41 / 41
已生成点重用+Topo23456	读取此前point_final的点数组；Topology仍由新高斯生成。不是这一轮两模型都冷启动。	evidence/cascade_seed23456/；50套输出；--point-dir指向已有numpy。	8341 / 25 / 23 0.99713090	5517 / 20 / 59 0.99289121	45 / 43 / 43

串联计分用平方距离Hungarian一一匹配，将GT边/面映射到预测顶点编号；预测本身不改。匹配没有距离容差过滤，仅点数不同中止；独立点RMSE/spacing验收并不充当Face筛选。保存点数组最大坐标误差约6.59e-7。文本端只验证cached text embedding→点→拓扑，原文本encoder/tokenizer未随包交付。

coordinate_prior 的边界：PointFlow以2048维text特征预测最多274个有序坐标，再加alpha×denoiser，alpha约1.219824e-5。它解释点阶段对固定训练prompt的强记忆，不能作为Topology降噪器成功证据，也不证明新文本泛化。其slot、count、text prior和64维Topology权重不接入OwnAE512。[TM:98-128]

值得借鉴的机制是逐顶点对齐、Fourier+RoPE位置路径、time六路调制、AE专属可逆统计和真正高斯生成评价。老师Topology没有点云CA；直接替换它会丢失NEXUS的C条件分支。

老师checkpoint与来源身份

对象	历史路径/规格	历史记录SHA256	本轮核验边界
老师AE	results/minkowski_target_099/vae.pt	2d960c533d878f82280bb5f950c015fc5641c45c9b9bebdcd81a91560333037d	历史运行清单；当前候选目录没有权重本体
老师Topology	results/minkowski_target_099/best_flow.pt；15,276,794 bytes	2b2e6df2da66555784ddf06f65f871eed5381983ccad07ae61a2f05cf5cb8eb4	历史清单；10层/112张量/3,809,008元素 [TK]
老师latent统计	results/minkowski_target_099/latent_normalization.pt	2fb56cd9cd5520739dfb518e23c8bd3eea14491e99267f01b585836b94c916cf	历史清单；仅配套老师AE64
老师PointFlow	results/point_diffusion/latest.pt；34,743,044 bytes	e286272f2589defe17b72366d0cf88a44b839cf77b150cdf6257df27d2a5e4de	历史清单；最终18层，不按外部旧配置6层填写
CAD50 GT	source training.pt；本轮用同SHA的GT导出核验	22fa88be47b589166c1f66a93c03e274083f23c207938b059d1996bb72995465	50个teacher_cad50；2872顶点/8364边/5576面
缓存文本	text_conditions.pt	0a412759536765416cbdc9cabc4b27750f39ed5dfbb45940e90c59c6217aecab	仅证明缓存embedding→点→拓扑；未含原text encoder

以上权重SHA来自历史RESULT与结构清单。当前本机未找到记录中的原checkpoint本体，不能声称本轮重新hash了权重；候选源文件与保存输出的SHA则已重新核验。老师原status与候选CPU重放分开：原记录Face-F1分别约AE .999192、Flow .991633/第二seed .990193；不是本表候选重放数值。[TS:11-28]

命令证据：可恢复等效CLI，缺原始完整argv

README提供CLI，RESULT保留stage/seed/point_dir等有效参数；未发现原shell逐字argv或正式训练命令。以下是据现有CLI与RESULT恢复的等效命令，仅用于说明入口，本轮均未执行。ROOT、OUT、POINT_OUTPUT是路径占位。训练累计步数也只按原status报告，不重建历史。

```
python replay_three_ae.py --teacher-root ROOT --out OUT --phase final

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage topology --phase final --method spacetime --topology-seed 12345 --device cpu

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage topology --phase final --method spacetime --topology-seed 23456 --device cpu

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage cascade --point-seed 34567 --topology-seed 12345 --device cpu

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage cascade --point-dir POINT_OUTPUT --topology-seed 23456 --device cpu
```

2.4 固定版本、源码定位与材料缺项

本地Own/老师候选目录没有Git身份，因此使用文件SHA。10月6日核验的29个code/config文件与既有部署清单一致；4个AE/Vertex参考副本与各自源文件逐字节一致。外部关键源码另与官方固定commit raw或Git blob核对；源码核验没有触发模型运行。

对象	实际身份	SHA256
OwnAE checkpoint	step36220；NativeTopologyAE / B_v2_teacher_blocks / latent512	e89b8078b7abb0ca7b0c2c44f9f20382ec5b742f2aee948f209d642852714d15
实际50条recipe	configs/user50_recipe.json；不是vertex_size_candidate占位模板	4d29a4da663169a67f219dcf00559490416513fd428bdbbb54975e3f4b20359d
实际Flow源码	code/topology_flow.py	85b77ffe8ebd07cd26d1c4b6d442c811027b02d930485bfd2be6f75a34e65be
50条cache manifest	actual_run/cache/manifest.json	f14f796c421cab6b9d5206047f927ea7c3490ff3c2435b2ebd38904a749c27e3
固定标准化	512维mean/std semantic SHA	a144fa69f836d15282acd1173bfee4ca3027fd832828d4ab9303a74f8ca44f01
老师候选manifest	本轮重新核验1209文件，缺失0、错配0	e77ea4edd1d51908309ccb8af4aed7c641b7dd5bd292bb3130fd441b086e716c
老师候选models.py	现有复建候选；无Git commit	679c6482a47ca40ed3bcb5e86eb6f407db105a5fb6cc41a6c8708b6e64127a0a
NEXUS PDF	arXiv2607.13563v1，13页，52,355,263 bytes	816be5f87a3916cc507c7b59d5dc501c86971a4f14ad8c113d405c5034cd5f6a

索引前缀	官方仓库	固定commit
H	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1	82920d643c0dc2f7bfd7255f45f62d386edfe60c
L1	microsoft/TRELLIS	442aa1e1afb9014e80681d3bf604e8d728a86ee7
L2	microsoft/TRELLIS.2	75fbf0183001ed9876c8dbb35de6b68552ee08bd
S	VAST-AI-Research/TripoSG	fc5c40990181e2a756c4e0b1c2f4d6b5202faf8c
D	facebookresearch/DiT	ed81ce2229091fd4ecc9a223645f95cf379d582b
V	1zb/3DShape2VecSet	8df9b7a55c42d4dcad152294755250a2ab1e34e5
M	facebookresearch/meshflow	55f56f60e1bbf98d1c1991670ac998094d5f59ae
DP	LuChengTHU/dpm-solver	52bc3fbcd5de56d60917b826b15d2b69460fc2fa

Hunyuan HF revision：0b94677654c57bb9a6b6845cd7b704ccf551d327；TripoSG HF revision：2c1c516d22d58db486a058d98d31bb6177344e06。MeshFlow模型metadata revision为9249a90e4997e105e533d6f502453fa3b344676f，但config请求401，未取得，不将其默认选项写成发布事实。

相关原文：[\[PH\]](#) [\[PL1\]](#) [\[PL2\]](#) [\[PS\]](#) [\[PV\]](#) [\[PD\]](#)；NEXUS直接引用的框架见 [\[FM\]](#) [\[RF\]](#)。结构结论仍以表内有效配置与源码为依据。

源码与论文索引（ 编号可点击；行号按固定文件计）

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[N3]	NEXUS PDF p.3	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N4]	NEXUS PDF p.4	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N5]	NEXUS PDF p.5	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N6]	NEXUS PDF p.6	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N9]	NEXUS PDF p.9	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N10]	NEXUS PDF p.10	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N11]	NEXUS PDF p.11	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[OC]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/configs/user50_recipe.json	实际50条配置
[OD]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/topology_flow.py	TopologyDiT / PointCloudTopologyFlow / linear_flow_target
[OV]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_vertex_reference.py	_Attention / _VertexBlock / VertexConditionEncoder / apply_vertex_rope
[OA]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_vae_reference.py	NativeTopologyAE / Graph.from_faces
[OI]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/vae_codec.py	load_frozen_vae / encode_posterior / decode_latents
[ON]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/latent_data.py	posterior_statistics / statistics_from_moments / transform_latent
[OT]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/flow_training.py	build_training_state / train_update
[OS]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/sampling.py	integrate_euler / generate_latents
[OE]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/evaluate_flow.py	evaluate_embeddings / complete_aggregate / evaluate_flow
[OF]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_faces_reference.py	triangle_chunks / stream_faces / aggregate
[OG]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_fixed100_reference.py	edge_logits / face_logits；冻结评分
[OP]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/prepare_user50_inputs.py	真实条件、坐标和来源核验
[OX]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/export_cache.py	export_item；导出及回读一致性
[OM]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/actual_run/cache/manifest.json	实际冻结VAE接口、数据及代码哈希
[TM]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/models.py	DiTBlock / TopologyFlow / PointFlow / sample_topology / sample_points
[TA]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/teacher_ae.py	ReconstructedTeacherAE / fourier_positions
[TO]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/objectives.py	topology_velocity_loss；不包含完整训练器
[TR]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/replay.py	main；final配置载入与各stage路由
[TG]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/indicators.py	triangle_candidates / predict_mesh / mesh_metrics
[TK]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/evidence/checkpoint_structure.json	既有checkpoint结构记录
[TC]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/evidence/cold_start_full_cascade/RESULT.json	既有冷启动CPU运行记录

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[TS]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/source_notes/teacher_topology_final_status.json	老师原结果摘要；与候选重放区分
[TN]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/source_notes/teacher_three_methods_REPORT.md	数据规模及逐通道标准化记录
[D]	facebookresearch/DiT/models.py	TimestepEmbedder:27-64；DiTBlock:101-122；FinalLayer:125-142；initialize_weights:182-216；forward:233-245
[VE]	1zb/3DShape2VecSet/models_ae.py	KLAutoEncoder:285-402；FPS/cross聚合:338-366；posterior.sample:368-375；query式Decoder:378-394
[HD]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/denoisers/hunyuandit.py	HunYuanDiTBlock:304-405；FinalLayer:450-465；HunYuanDiTPlain:538-667；time token/skip:637-667
[HT]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/diffusion/flow_matching_sit.py	Diffuser：首batch统计可选分支233-245；实际posterior sample、scalar scale与loss 256-288
[HTrain]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/configs/hunyuandit-finetuning-flowmatching-dino1518-bf16-lr1e5-4096.yaml	43-87：实际ShapeVAE、encoder、HunYuanDiTPlain与Linear/velocity transport；48-49固定scale
[HP]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/pipelines.py	Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline:736-771；条件编码、Gaussian、scheduler调用
[HC]	Hunyuan官方发布config.yaml	1-19；4096×64、depth21、width2048、16heads；use_pos_emb/pooling false；QK RMS与MoE配置
[L1C]	microsoft/TRELLIS/configs/generation/slat_flow_img_dit_L_64l8p2_fp16.json	3-20：8通道、24×1024、16heads、APE、SA QK=true；23-53数据统计；91-99时间分布
[L1M]	microsoft/TRELLIS/trellis/models/structured_latent_flow.py	SLatFlowModel:69-194；初始化214-238；forward240-268；末端F.layer_norm→out_layer
[L1B]	microsoft/TRELLIS/trellis/modules/sparse/transformer/modulated.py	ModulatedSparseTransformerCrossBlock:81-166；六路time调制、SA/CA/FFN:142-160
[L1A]	microsoft/TRELLIS/trellis/modules/sparse/attention/modules.py	QK RMS:12-25；QKV与bias:63-75；SA/CA不同norm分支
[L1E]	microsoft/TRELLIS/trellis/datasets/structured_latent.py	get_instance:150-159；缓存coords/feats与mean/std，未证明缓存生成时mu/sample
[L1P]	microsoft/TRELLIS/trellis/pipelines/trellis_image_to_3d.py	sample_sparse_structure:179-193；sample_slat:222-250；run:281-282
[L1F]	microsoft/TRELLIS/trellis/trainers/flow_matching/flow_matching.py	diffuse:69-87；get_v:100-104；时间采样134-141
[L1SF]	microsoft/TRELLIS/trellis/trainers/flow_matching/sparse_flow_matching.py	training_losses:95-115；拼接token MSE，逐实例MSE只作日志
[L1S]	microsoft/TRELLIS/trellis/pipelines/samplers/flow_euler.py	v及clean/noise转换:38-47；sample_once:75-76；sample:108-119；1→0
[L2C]	microsoft/TRELLIS.2/configs/gen/slat_flow_img2shape_dit_1_3B_512_bf16.json	3-19：32通道、30×1536、12heads、5.3334×GELU、RoPE、共享mod；84-94时间及DINOv3
[L2M]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/models/structured_latent_flow.py	SLatFlowModel:15-82；共享mod:53-58；scaled初始化128-167；forward169-199
[L2B]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/modules/sparse/transformer/modulated.py	81-166；每block随机modulation base:139-144；SA/CA/FFN:147-159
[L2R]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/modules/sparse/attention/rope.py	RotaryPositionEmbedder:8-58；coords相位42-52；尾部phase pad0
[L2FF]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/modules/sparse/transformer/blocks.py	FeedForward:11-21；Linear→GELU(tanh)→Linear
[L2P]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/pipelines/trellis2_image_to_3d.py	sample_shape_slat:241-273；固定coords、Gaussian feats、std+mean
[L2SF]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/trainers/flow_matching/sparse_flow_matching.py	training_losses:95-105；t×1000与拼接token MSE
[SM]	VAST-AI-Research/TripoSG/triposg/models/transformers/triposg_transformer.py	DiTBlock:129-362；模型构造411-470；forward622-727；time token、长skip与普通残差
[SP]	VAST-AI-Research/TripoSG/triposg/pipelines/pipeline_triposg.py	encode_image:138-147；Gaussian:151-174；model调用253-260；query decode297-315
[SS]	VAST-AI-Research/TripoSG/triposg/schedulers/scheduling_rectified_flow.py	RectifiedFlowScheduler.set_timesteps:188-207；step:290-297；scale_noise:310-324
[SC]	TripoSG官方发布transformer config	1-9：64in、2048width、21layers、16heads、CA1024
[SI]	TripoSG官方model_index.json	12-22：实际scheduler为自定义RectifiedFlowScheduler；与pipeline类型注解区分

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[MF]	facebookresearch/meshflow/meshflow/models/meshflow_dit.py	MeshFlowDiTBlock:480-607；7H调制538-539；CA gate598-604；builder859-887；公开ckpt配置缺失
[MP]	facebookresearch/meshflow/meshflow/pipelines/meshflow_pipeline.py	from_pretrained:102-113读bundle/config.yaml；168-172由denoiser_model配置构造；未运行
[DP]	LuChengTHU/dpm-solver/dpm_solver_pytorch.py	NoiseScheduleVP；model_wrapper:170-332，v分支293-295；v定义不是任意flow velocity
[FM]	Flow Matching for Generative Modeling	§3 Eq.(5)、§4；支持多种概率路径，NEXUS引用不足以确定全部路径超参
[RF]	Flow Straight and Fast / Rectified Flow	§2：直线连接与速度拟合；是框架依据，不是NEXUS配置文件
[Space]	SpaceMesh官方论文/项目	拓扑embedding、half-edge与polygon表示；与NEXUS的二阶Face机制不同
[SpaceSupp]	SpaceMesh补充材料	PDF p.1：单实例embedding拟合与集合拟合方式；每mesh latent code不作为本任务UID记忆方案
[HEnc]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/conditioner.py	SingleImageEncoder:241-262；实际配置使用该类，非DualImageEncoder
[PH]	Hunyuan3D-2.1论文	官方论文与仓库身份核对；结构细节按HC/HD
[PL1]	TRELLIS论文	Structured 3D Latents；结构细节按L1C/L1M
[PL2]	TRELLIS.2论文	Native and Compact Structured Latents；所审配置见L2C
[PS]	TripoSG论文	High-Fidelity 3D Shape Synthesis；代码/发布配置见SM/SC/SI
[PV]	3DShape2VecSet论文	引用点集合压缩机制；源码见VE
[PD]	DiT论文	Scalable Diffusion Models with Transformers；结构源码见D
[HMoE]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/denoisers/moe_layers.py	MoEGate:43-110；8路由+1共享专家118-152；AddAuxiliaryLoss:24-41,149

相关原文：Hunyuan3D-2.1 arXiv:2506.15442；TRELLIS arXiv:2412.01506；TRELLIS.2 arXiv:2512.14692；TripoSG arXiv:2502.06608；3DShape2VecSet arXiv:2301.11445；DiT arXiv:2212.09748。模块结论以表内固定源码和有效配置为依据，不由这些论文的名称补齐实现。

最少缺项

材料	当前证据边界	最少补充
NEXUS正式补充/出版版本	取得arXiv v1全文13页。ACM条目显示14页，正文/补充URL访问403；作者主页和官方研究页未给可取得的独立补充或官方源码。	最少补充：作者/出版方的14页版本及独立supplement（若存在），或可访问链接。当前不声称“无补充”，也未伪称已读到。
NEXUS实际模型与sampler配置	主文无法确定U01-U28微结构及DPM flow wrapper；未找到可核验的NEXUS官方仓库。	最少补充：Topology有效config、block forward、latent预处理与DPM wrapper；无需整套数据/大权重即可缩小选择空间。
老师原训练证据	现有候选可读，历史输出可复算；正式trainer、原始完整argv和本机可访问原checkpoint缺失。	最少补充：训练入口及目标/统计代码；准确命令；原权重路径或本体供新SHA核验。现有候选无需重新逆向。
外部开放证据边界	MeshFlow发布config受限未获得；TRELLIS缓存mu/sample来源未追溯；TripoSG发布树缺训练入口。	仅相应缺项保持未知。其他官方配置→class→forward链已足够支持模块比较，不要求补齐外部所有历史审计。

2.5 有依据的完整候选与实验优先级

结论：保留C1-C11共11条候选，加C0当前基线。其中包含老师完整适配、TRELLIS1/2、TripoSG、Hunyuan MoE、MeshFlow等主干路线，也包含有明确来源的几何/调制对照。数量没有上限5的限制，也没有为增加数量枚举所有开关组合。优先级表示来源明确程度、接口贴合度和研究价值，不是胜率。

优先考虑C1、C2、C3、C4、C5：C1/C2借鉴老师在逐顶点Topology上已经使用的机制；C3提供接近当前的官方主干参照；C4与C5分别检验共享AdaLN和time-token两种完整设计。C7、C8-C11同样值得实验；C6保留，但先明确MoE的辅助损失适配。无需先证明每个小改动有效，才允许比较完整结构。

编号	完整路线或机制组合	研究优先级	层数 / 宽度 / heads；Flow参数	首先回答的问题
C0	当前完整基线	参照	36 / 1536 / 12；1.931B	固定当前六路AdaLN、局部CA、QK RMS与RoPE，作为所有比较的参照。
C1	当前 + 老师Fourier顶点输入	优先	36 / 1536 / 12；1.931B	直接检验老师已启用的绝对顶点输入，是否补充当前RoPE路径。
C2	老师风格主干 + 真实点云CA	优先	36 / 1536 / 12；1.931B	整体采用老师Fourier、无QK norm、LN与输出层风格，保留本任务CA与512接口。
C3	TRELLIS 1式逐层AdaLN	优先	36 / 1536 / 12；1.931B	与当前最接近的官方结构参照；仅SA使用QK norm，CA保留且输出正常初始化。
C4	TRELLIS.2共享调制完整路线	优先	44 / 1536 / 12；2.027B	共享六路调制 + 逐层base + 更宽FFN + 配套scaled初始化。
C5	TripoSG稠密time-token路线	优先	47 / 1536 / 12；1.978B	time token + 普通残差 + 23对长skip，检验另一种完整时间传播机制。
C6	Hunyuan2.1式MoE路线	保留，适配前提较多	27 / 1536 / 12；2.051B总权重	time token + 13对skip；末6层8路由专家 + 1共享专家；必须处理辅助损失。
C7	MeshFlow七路门控完整路线	值得比较	35 / 1536 / 12；2.056B	SA/FFN AdaLN + CA gate + RMS + 17对门控长skip，直接借鉴mesh latent主干。
C8	当前 + final AdaLN	值得比较	36 / 1536 / 12；1.936B	单独检验输出端显式时间调制。
C9	当前 + 全局点云调制	值得比较	36 / 1536 / 12；1.934B	条件tokens仍走CA，池化后的全局向量另进每层AdaLN。
C10	全局 + 局部条件 + final AdaLN	值得比较	36 / 1536 / 12；1.939B	完整的全局调制组合；C8/C9可用于拆解其收益来源。
C11	当前 + CA时间门控	值得比较	36 / 1536 / 12；2.016B	单独检验条件残差的时间控制；与C7整套主干形成层次比较。

共同接口：所有候选接入同一冻结AE

OwnAE-v2 step36220的代码、权重与评分保持不变；N个原GT顶点各对应512维latent；不改变坐标、局部编号、Edge/Face标签。输入和输出均为N×512，生成结果逆标准化后交原Decoder。逐层真实点云CA保留；独立条件encoder仍为8×2048/16 heads，8192 XYZ+normal→1024×2048 tokens。无UID、mesh head、Vertex depth或slot。

所有主干首次比较均保持当前RoPE：规范坐标×256，D9—cell对应1单位；head128，xyz各21对、126维旋转 + 2维直通；完整变长序列与mask语义不变。外部稀疏格点、图像patch、TokenMerge、AE和统计不迁入。time-token方案额外的1行始终有效、无坐标、不旋转，最后移除，不参与顶点loss或Decoder；这是明确的本地适配。

共同训练/采样接口固定：fresh posterior、既有512通道统计、单位Gaussian、x_t=(1-t)epsilon+t*z、velocity=z-epsilon、均匀t、mesh等权MSE、原数值约定与Euler50。C6须显式移除官方aux loss梯度才能维持纯MSE；保留aux的版本应另列训练目标变化。结构候选不借机改变LR、归一化、sampler或已完成AE。

参数口径：下面Flow约2B不含冻结AE；“总”另外加固定402,987,008参数的点云encoder。新方案数字是对已声明矩阵、bias、norm、gate和skip的纯整数算术，尚未实例化或测试。外部发布模型的层数与latent不同，不能直接冒称其官方配置。

完整模块、来源、兼容性和风险

组合	各模块选择	论文与源码依据	冻结AE接口兼容性	参数及权重复用影响	主要风险
C0 当前完整基线 共同参照	36层/1536宽/12头；SA→CA→FFN；逐层六路time AdaLN控制SA/FFN，CA无gate；SA/CA均QK RMS；4×GELU(tanh)。final非affine LN→Linear512。time256→H→H；Flow Xavier，time std .02，mod/CA out/final out为0。	NEXUS明确逐顶点、V+C、RoPE、velocity及约2B；微结构来自当前实际实现 [OD:59-110] [OV:269-292]。这些不是NEXUS作者公开配置。	逐顶点N×512；每层真实点云CA；原归一化、RoPE256和Decoder全部保留。与老师同为逐顶点velocity，但多了点云CA、512接口和更大主干。	Flow 1,930,898,432；加条件encoder为2,333,885,440。只有C0可原结构完整恢复；本轮不启动恢复。	作为比较参照；当前微结构与初始化的合理性仍须实验。已有AE重建或Flow训练MSE不代替实际生成。
C1 当前 + 老师 Fourier 优先	C0全套 + phi(V)=[XYZ,sin(pi·2^k XYZ),cos(pi·2^k XYZ)]，k=0...5，共39维；Linear39→1536与latent input相加；保持RoPE256、QK norm、CA与原time。新position投影初始0。	老师Topology实际使用此双位置路径 [TM:70-85] [TA:21-23]。OwnAE Encoder也使用绝对坐标Fourier [OA:162-182]，使这条迁移问题与当前latent直接相关。是否改善仍是研究假设。	只增加Flow的绝对顶点输入；原N×512、顺序、坐标、真实点云与冻结AE不变。与老师共享位置机制，其他结构仍为当前。	+61,440；Flow 1,930,959,872；总2,333,946,880。旧张量可复用；position=0时初始函数相同，新增状态属于新分支。	测试绝对顶点路径的增益；当前点云支路已有绝对坐标，不能称全网原先没有位置。老师小CAD50成绩不能直接预测这里的收益。
C2 老师风格 + 点云CA 优先完整组合	36/1536/12；Fourier39输入；SA→CA→FFN，SA/FFN六路time AdaLN；主干SA/CA均无QK norm；LN eps1e-5，SA/FFN非affine、CA/final affine；4×标准GELU。保留当前time256及RoPE256；初始化沿C0，Fourier投影Xavier，新final LN gain1/bias0。	Fourier、无SA QK norm、普通GELU、LN/final来自老师 [TM:44-85]。老师没有CA，因此保留CA及删除其QK norm属于明确的本地混合适配。老师正式训练初始化未知，不模仿候选构造默认值。	保留OwnAE512、约2B和真实点云；不搬老师64维latent、统计、decoder或3.8M小网络。它检验老师整套主干风格的迁移价值。	Flow 1,930,741,760；总2,333,728,768。norm与函数已变，部分矩阵同形也不等于精确恢复；按新结构分支处理。	多个结构同时变化，先回答整套是否有效；若有效再拆解贡献。其LN、QK和绝对位置的作用不能由整体分数各自归因。
C3 TRELLIS 1式 主干 优先近邻路线	36/1536/12；逐层六路time AdaLN；SA→CA→FFN，CA无gate；SA用来源每head gain的QK归一化，CA不用；4×GELU(tanh)；pre-LN eps1e-6，final非affine LN eps1e-5。Xavier/time .02，mod/head0，CA out正常非零。	官方活动配置与block [L1C:3-20] [L1B:81-166]；QK实现 [L1A:12-25]；初始化 [L1M:214-238]。来源配置用APE；这里为遵守NEXUS保留自己的RoPE，而非照搬稀疏格点APE。	将SparseTensor容器适配为原顶点dense/masked序列，latent8→512、context→2048；真实点云encoder不变。没有重新体素化、合并顶点或换AE。	Flow 1,930,787,840；总2,333,774,848。计数相对C0删除CA QK gain；QK公式、eps与初始化也有区别。新分支，不能声称当前权重严格续训。	距离现有主干近，适合检验当前自选QK/CA初始化组合；来源是SLAT任务，其成功不证明OwnAE latent上的收益。
C4 TRELLIS.2共享调制 优先完整路线	44/1536/12；共享time→6H + 每层6H随机base；SA→CA→FFN，SA/FFN调制与gate，CA无gate；SA/CA QK norm；FFN内宽8192、GELU(tanh)。LN/final沿T2，scaled residual init；共享MLP0、base N(0,1/H)、head0、CA out非零。	活动配置share_mod/scaled/5.3334 [L2C:3-19]；共享MLP [L2M:53-58]、逐层base [L2B:139-159]、初始化 [L2M:128-167]。44层与512/2048接口为本地约2B尺寸，非发布模型原规格。	保留每顶点512与真实点云CA；dense替代稀疏容器，原RoPE126+2维及scale256；无voxel取整、无T2 AE/32通道统计。	Flow 2,027,249,664；总2,430,236,672。共享调制、44层、8192 FFN改变参数布局，无法strict加载当前Flow；外部权重不能直接接OwnAE。	测试完整共享调制设计以及参数向层数/FFN的重新分配。共享MLP为0不等于门控全0；配套初始化不能漏掉。
C5 TripoSG稠密 time token 优先不同机制	47/1536/12，23对长skip；H维time频率→H→4H→H，作为额外token；每块普通affine pre-LN SA→CA→4×GELU残差，无AdaLN/gates；SA/CA QK RMS、qkv无bias。skip concat→Linear→LN；final LN后删除time token→512。	实际发布config [SC]；装配 [SM:411-470]、forward [SM:622-727]。Hunyuan也采用time token/长skip [HD:637-667]，本条选择TripoSG确有发布证据的dense FFN。47层与本地位置接口是适配。	N+1中的time token mask有效、无几何坐标，只让N个顶点用当前RoPE；time行不旋转，不进入loss/Decoder。点云CA替换来源图像CA；顶点输出仍N×512。	Flow 1,978,171,392；总2,381,158,400。时间MLP、skip与层数全新；旧AdaLN不再适用。局部初始化方案：Linear Xavier、time .02、final0、内部投影非零。	检验time-token + 长skip整套机制；它与RoPE的结合是本地设计，须验证time行、mask与置换性质。来源没有证明这套适配一定有效。
C6 Hunyuan2.1式MoE 保留，后排	27/1536/12，13对长skip；time token、普通affine pre-LN eps1e-6、QK RMS与final去time行；前21层dense4×GELU，末6层各8个routed + 1个shared expert，top2，选中概率不再归一化；位置/条件及本地初始化沿C5。纯MSE版本须显式移除aux autograd路径。	发布末6层MoE [HC] [HD:362-376]；shared expert、router与训练辅助项 [HMoE:43-152]。27层是本地约2B设计。完整官方配方默认alpha=.01负载均衡，不与当前纯MSE等同。	latent、坐标与time token边界沿C5，Decoder不变；router独立参数保留来源Kaiming初始化。为维持原目标选择“无辅助项的本地MoE适配”；保留官方aux须另作训练目标变化比较。	Flow总2,050,509,824；含条件encoder总2,453,496,832。单token路径权重近似1,370,756,096，不等价dense2B/FLOPs；不同token可触达全部专家。全新结构分支。	路由在50mesh上可能偏斜；移除aux后不能借用官方训练稳定性结论。仅把alpha设0不足：原包装可能收到None。保留候选，优先级低于有完整同目标接口的dense路线。
C7 MeshFlow完整 门控路线 值得比较	35/1536/12，17对长skip；独立7H调制 = SA/FFN六路 + CA gate；每分支affine RMS、SA/CA QK RMS；4×标准GELU，qkv无bias。skip concat→Linear + a*x→RMS，a初始.5。final RMS→512，无final AdaLN；7H mod0，内部out非零。	7路与CA gate [MF:480-607]；skip [MF:541-576]；builder RMS/QK/skip默认 [MF:859-887]。发布config未取得，故这是源码支持的完整设计，不冒称已复现发布checkpoint实际设置。	保留OwnAE逐顶点512、原RoPE126+2与真实点云CA；不用其head整除3的原RoPE，不导入TokenMerge/voxelize/原AE。时间MLP H→4H→H，不增加time token。	Flow 2,055,942,161；总2,458,929,169。LN→RMS、7路、35层、skip均改变函数；新分支明确采用本地Linear Xavier、time .02、final0、内部out非零，不称原Flow完整续训。	任务与mesh latent直接相关；仍须跨latent表示适配。CA gate0时CA out必须非零；否则双零使一阶梯度无法打开分支。

组合	各模块选择	论文与源码依据	冻结AE接口兼容性	参数及权重复用影响	主要风险
C8 当前 + final AdaLN 输出调制对照	C0全套 + final LN后time shift/scale，再Linear512；新增SiLU→LinearH→2H，初始0。其他位置、CA、QK、FFN与初始化不动。	原DiT FinalLayer [D:125-142]。老师Topology无final AdaLN；这是另一官方机制，不能包装为老师成功原因。	全套N×512/真实点云/固定统计/Decoder不变；只检验输出端是否受益于显式时间调制。	+4,721,664；Flow 1,935,620,096；总2,338,607,104。旧参数可复用，新调制0保初始函数；新分支。	收益是假设；与C9/C10同一调制家族，有效后可拆开比较。单独选它不代表其他完整路线被排除。
C9 当前 + 全局点云调制 条件传播对照	C0全套 + masked mean(context tokens)→Linear2048→1536→加到time embedding，供每层六路AdaLN；原1024局部tokens仍进CA。新增全局投影初始0。	原DiT global class+time [D:233-245]支持融合机制；以真实点云池化替代class是本地研究组合。老师PointFlow有time+text [TM:115-128]，老师Topology没有该全局条件。	点云encoder保持独立可训练，无UID；N×512与Decoder不变。全局向量和局部CA来自同一真实条件。	+3,147,264；Flow 1,934,045,696；总2,337,032,704。旧张量可复用，新增projection独立状态；新分支。	池化可能丢细节，故保留局部CA。所审Hunyuan全局pooling关闭，不能用其配置宣称该全局分支已启用。
C10 全局 + 局部 + final AdaLN 完整调制组合	C0 + C9全局点云进入temb，并把同一time+global向量送C8 final两路调制；各层CA继续读取局部tokens。两个新增投影初始0，其余全部沿C0。	原DiT的global condition+time与final modulation可组成完整链 [D:125-142,233-245]；在逐顶点Flow中同时保留局部点云CA是本地适配。C8/C9分别提供拆解比较。	OwnAE与生成解码接口全不变；无GT topology或额外条件泄漏。它是同一AdaLN家族的完整组合，不伪称另一篇独立架构。	+7,868,928；Flow 1,938,767,360；总2,341,754,368。新投影0时复用当前函数，仍是新增参数分支。	先比较整套组合可行性，再用C8/C9区分输出调制、全局条件及交互；不必先把所有单项都证明有效才允许列候选。
C11 当前 + CA gate 条件残差对照	C0全套 + 每层SiLU→LinearH→H时间gate；g=1+delta、delta初始0；保留当前CA LN和输出。无新skip/norm/RoPE；其余全沿C0。	MeshFlow第7路gate提供直接实现依据 [MF:538-604]。g初始1属于保持当前函数的本地适配，区别于C7配套非零out的fresh gate0。	原N×512、点云、坐标与冻结AE不变。与C7形成“只有条件gate / 整套门控主干”的两级问题。	+84,989,952；Flow 2,015,888,384；总2,418,875,392。旧张量可复用，新gate0增量保初始函数；新分支。	不能同时设CA out0且gate0；当前g=1避免该问题。它只检验条件残差控制，不代表复现MeshFlow完整主干。

同一家族的关系与比较问题

家族	成员	如何解释组合与对照
老师迁移	C1、C2	先分别比较轻量位置迁移与完整老师风格适配；C2有效后再拆QK/LN/位置贡献。两者都保留，而非只选C1。
官方AdaLN路线	C3、C4	C3接近当前，C4完整共享调制及参数重分配；后者同时改变多处是明确整体假设，不因此排除。
time-token路线	C5、C6	C5 dense与C6 MoE应分别报告；C6总参数相近但激活路径更小，且有aux loss边界，不当作单变量容量比较。
输出与全局条件	C8、C9、C10	C10是完整组合，C8/C9是其组成对照；不用把它们当三篇互不相关的架构，也无需预先删去组合。
CA门控	C7、C11	C7完整MeshFlow风格；C11仅迁移条件gate。两者可以先整体筛选，再回答门控是否解释收益。

整体设计比较与因果消融分两步：C2/C4-C7等可先完整比较，结果只说明整套方案的表现；发现收益后再回到组件对照。架构明显变化时采用fresh Flow、固定初始化规则和共同数据/噪声/有效更新与时间上限，不能强塞当前权重后称精确续训。不同参数形状下相同seed也不代表每个张量相同。可以预生成相同posterior/flow/time样本序列，避免初始化消耗不同RNG而改变数据暴露。

C1、C8-C11可从共同父checkpoint作函数保持扩展：保留旧张量、Adam、RNG与数据游标，为新增参数明确初始化和优化器状态；baseline也从同父继续相同预算。这是新结构分支，不是原配方精确续训。后续只比较同checkpoint、同评价噪声、完整50条的实际Edge/Face；不拼不同样本的最好结果。本文没有新增任何执行预算。

老师代码与当前、候选方案的具体区别

已经直接阅读老师models.py、teacher_ae.py、replay.py和CAD50保存证据。老师的有效生成记录支持借鉴具体机制；本报告不会把其点阶段coordinate prior当作Topology机制，也不会将其正式Flow训练策略未知项补成事实。

检查点	老师Topology实际候选	我的当前实现	对应候选与迁移边界
顶点输入	Fourier39投影 + RoPE [TM:70-85]	只有主干RoPE；点云encoder另含Fourier [OD:96-104]	C1直接迁移；C2作为老师风格的一部分。其他完整路线首次保持各自已声明输入。
块结构与点云	SA→FFN；无点云CA [TM:44-64]	SA→CA→FFN；独立真实点云encoder [OV:269-292]	老师迁移必须保留本任务CA。C2因此是混合适配；不能冒称老师原样网络。

检查点	老师Topology实际候选	我的当前实现	对应候选与迁移边界
归一化与FFN	无QK norm；LN eps1e-5；4×普通GELU [TM:44-64]	SA/CA QK RMS；LN eps1e-6；4×GELU(tanh)	C2借老师完整风格；C3/C4取各自官方QK组合；C7改RMS，依据来自MeshFlow。
输出与时间	final affine LN，无final AdaLN；time频率64维	final非affine LN，无final AdaLN；time频率256维	C2迁移final affine LN但保留time256；C8/C10的final AdaLN来自DiT，不是老师。C5/C6改time token。
规模与latent	10×144/4头；3.809M；64维latent，自有AE/统计	36×1536/12头；1.931B；512维OwnAE/固定统计	各候选保持约2B与512接口；不加载老师64维权重、统计或decoder。层数调整均为本地设计。
RoPE	xyz×pi，head36，每轴6对 [TM:30-41]	xyz×256，head128，每轴21对 + 2尾维	所有主干候选首次固定当前尺度；π可另列受控尺度实验。只改scale并不等于复制老师全部频率布局。
成功依据	纯Topology从噪声生成确有记录；两个seed联合39/50、41/50；另有完整串联记录	不同50条、总顶点52820，对比老师2872；AE与数据分布不同	老师成功足以支持借鉴其机制；不能把其分数直接移植为当前候选胜率。teacher coordinate_prior只属于点阶段。

保留的附加对照与不重复计数的项目

项目	依据与定义	处理方式
RoPE相位尺度256→pi	老师 [TM:30-41] 与当前 [OD:96] 都有明确实现；保持当前126+2轴维分配、相同V/frame，单独改变scale。	值得保留的附加对照，不同时混进C1/C2。它改变位置函数，不能称原checkpoint精确续训，也不声称完整老师RoPE已复现。
目标/统计/solver	posterior或mu、归一化、LR和Euler/DPM属于训练与采样接口，不作为新的网络架构凑组合。	本轮候选默认固定原posterior、统计、velocity、Euler50；C6 aux是已单列的例外前提。尚缺NEXUS DPM wrapper，不猜实现。
追加混合	例如C1 + C4或C1 + C5在接口上可设想，但目前没有证据表明需要把所有改动做笛卡尔组合。	完整路线与直接机制已经覆盖；后续若一条路线显示收益，再用证据决定是否加入其他机制。这里不给任意排列都冠以“高希望”。

本次交付是结构候选与依据的修订：新增文档、来源复核与参数算术笔记。实验代码、配置、AE/Flow权重均未修改；没有启动、停止或监督训练，没有使用GPU。NEXUS补充/作者配置、老师原trainer、MeshFlow发布config等缺项继续明确保留。